

Esercizio 4: Wireshark

Executive Summary

Il documento riassume le procedure di acquisizione e analisi dei pacchetti **HTTP/HTTPS** tramite il tool **Wireshark**.

Domanda 1

Quali due informazioni vengono visualizzate?

Vengono visualizzate utente e password usati nel login e poiché il sito utilizza il protocollo **HTTP**, le credenziali di accesso vengono trasmesse **in chiaro**.

```
▼ Form item: "uname" = "admin"
  Key: uname
  Value: admin
▼ Form item: "pass" = "admin"
  Key: pass
  Value: admin
```

Domanda 2

Cosa noti riguardo all'URL del sito web?

https://auth.netacad.com/auth/realms/skillsforall/login-actions/authenticate?client_id=b2e-marketplace&tab_id=1yfW6PTs4k4&client_data=eyJydSI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lm5ldGFjYWQuY29tL2Rhczhib2FyZCIsInJ0IjoIY29kZSIsInJtIjoIZnJhZ21lbnQlLCJzdCI6ImNiZTQzOWUwLTFkNDMtNGE3My1iZDZILTFIZjg1OWE3ZmVkYyJ9&execution=544c98b5-6b03-41d5-b104-b625ecff8ce5&kc_locale=en

L'URL contiene:

- **/auth/realms/skills forall/**: Invece di gestire il login direttamente sul sito, l'utente è rimandato a un server dedicato alla sicurezza delle identità.
- **data_client**: È una stringa in formato **Base64**, contiene informazioni tecniche su dove l'utente deve essere reindirizzato dopo il login.
- **kc_locale=en**: indica che la pagina del login sarà in inglese

Domanda 3

Cosa ha sostituito la sezione HTTP che era nel file di cattura precedente?

Nel file di cattura precedente, siamo riusciti a visualizzare il Form item, contenente le credenziali utilizzate dall'utente. Al contrario, nella seconda cattura, al posto di "Form Item", visualizziamo "Encrypted Application Data", la quale non mostra nessun dato in chiaro.

```
TLSh1.2 Record Layer: Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol
Content Type: Application Data (23)
Version: TLS 1.2 (0x0303)
Length: 322
Encrypted Application Data [...]: 673092b4cf814bc06ac0bb14bed1380c711743f37dc15302cb8250f2b9307e7ab...
[Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol]
```

Domanda 4

I dati dell'applicazione sono in formato plaintext o leggibile?

Nel caso di HTTPS no.

Sono criptati e non leggibili.

Nel caso di HTTP abbiamo i dati di login in chiaro.

Domanda di riflessione 1

Quali sono i vantaggi dell'uso di HTTPS invece di HTTP?

Caratteristica	HTTP	HTTPS
Icona Browser	⚠ "Non sicuro"	🔒 Lucchetto verde/chiuso
Criptazione	❌ Nessuna. Dati inviati in chiaro.	✅ TLS/SSL. Dati cifrati.
Porta Standard	80	443
Sicurezza	Vulnerabile a Sniffing e MiTM.	Protegge contro intercettazioni e alterazioni.

Certificati	Non richiesti.	Richiede certificato SSL/TLS (firmato da una CA).
Integrità Dati	I dati possono essere modificati durante il transito.	Garantisce che i dati non siano stati manomessi.

Domanda di riflessione 2

Tutti i siti web che usano HTTPS sono considerati affidabili?

Tecnicamente no:

Un malintenzionato può facilmente ottenere un certificato TLS legittimo gratuitamente.

Per questo motivo:

- Siti di Phishing: Un hacker può creare **wellsfarg0-secure-login.com**, ottenere l'icona del lucchetto **HTTPS** "Valido" e usarlo per rubare le tue credenziali. La connessione è **cifrata**, ma la destinazione è **malevola**.
- Distribuzione di Malware: Un sito può essere protetto da **HTTPS** ma ospitare comunque un file **.exe dannoso** o un **exploit** per il browser.
- Server Compromessi: Un sito legittimo potrebbe avere l'HTTPS, ma se il suo database non è aggiornato, un hacker potrebbe aver iniettato script malevoli (**XSS**) nella pagina che stai visualizzando.